

CIMA0_Core 架构原则清单（当前版）

用途：后续每次写代码前机械检查。

规则：找不到对应代码位置 = 不存在。

不进行“看起来合理”的解释。

一、最底层动力系统原则（PlanetEngine）

原则 1：最简引擎只有三个状态量

要求：

最底层动力单元只拥有：

```
x  
v  
omega
```

含义：

- x: 局部状态
- v: 状态变化
- omega: 内部时间尺度

禁止增加：

```
memory  
reward  
target  
energy controller  
global state
```

检查：

- PlanetEngine 是否只有 x/v/omega
- 是否存在额外隐藏状态变量
- 是否存在外部控制变量直接决定状态

不合格：

```
self.energy  
self.memory  
self.guai
```

原则 2：动力系统内部闭合演化

要求：

动力系统只根据：

自身状态

+

自身规则

+

外部扰动

产生下一状态。

形式：

(x,v,ω)

↓

local rule

↓

(x',v',ω)

禁止：

外部观察

↓

修改动力状态

原则 3：外部输入只能扰动，不能控制

允许：

`step(external_force)`

含义：

改变当前轨道。

禁止：

```
x=input
```

或者：

```
state = external_command
```

输入不能覆盖内部存在。

二、Cell 原则（动力组织层）

原则 4：Cell 不是最小单元

层级：

```
PlanetEngine
  |
  v
多个 PlanetEngine 集合
  |
  v
Cell
```

Cell 不拥有：

```
x
v
omega
```

这些属于 PlanetEngine。

原则 5：Cell 是局部动力集合，不是工程模块

Cell 内部：

可以存在：

```
多个 PlanetEngine
```

但是：

数量没有外部工程意义。

禁止：

```
Cell(size=128)
```

作为固定结构设计。

数量只能是：

- 内部形成
- 内部变化
- 初始临时状态

外部不能依赖。

原则 6：外部不能读取 Cell 全部内部结构

禁止：

```
cell.export_all_planets()
```

允许：

```
cell.sample_signal()
```

只提供压缩后的局部信号。

三、云系统原则（Cloud）

原则 7：云不是动力单元集合

Cloud 不是：

```
Planet列表
```

Cloud 是：

```
云矩阵状态空间
```

基础状态：

空值
空位
零值
负值

通过局部规则演化。

原则 8：云最终表达为三项状态

云内部：

矩阵演化

↓

统计压缩

↓

三项表达

三项表达不是：

人为指定语义。

不是：

第一个=能量
第二个=速度
第三个=意识

而是：

由云状态自然统计产生。

原则 9：云碰撞发生在公共媒介

禁止：

A云
|
专用通道
|
B云

允许：

云状态

↓

公共云场

↓

局部碰撞

↓

新状态

四、观察系统原则 (Observer)

原则 10：观察系统独立

Observer:

只负责:

采样
压缩
判断局部偏离

不负责:

控制动力
修改计算
改变IO

原则 11：举手来自内部相对变化

举手:

不是:

固定条件触发

不是:

```
if x > threshold
```

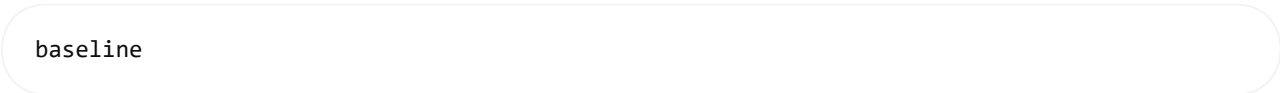
而是：



原则 12：历史粗算，当前精算

历史：

低精度压缩：

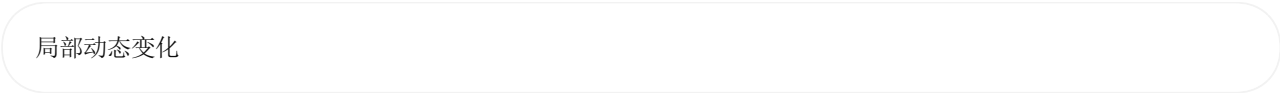


当前：

高精度局部采样。

目的：

发现：



不是：

保存完整历史。

原则 13：观察结果不是控制信号

禁止：

raised

↓

奖励

↓

增强动力

Observer 输出：

只是观察结果。

五、计算系统原则（Compute）

原则 14：计算系统独立

Compute 只负责：

计算资源
调度
时间片
精度

不知道：

动力意义
观察意义
全局结构

原则 15：计算不能改变动力规则

禁止：

计算系统

↓

修改 $x/v/\omega$

计算系统只能决定：

什么时候算
怎么算
算多少

六、IO系统原则

原则 16：IO严格比特字节流

输入：

bytes

输出：

bytes

禁止：

IO层进行：

embedding
feature extraction
semantic understanding

原则 17：输入不降采样、不截断

禁止：

`frame[:N]`

禁止：

`resize()`

除非：

- 有明确来源
- 有记录
- 有确认

七、整体架构原则

原则 18：四个系统完全解耦

四个系统：

动力系统

计算系统

观察系统

IO系统

各自：

- 只负责自己的工作
- 不理解全局
- 不控制其他系统

原则 19：不存在中央理解者

禁止：

读取全部状态

↓

生成完整世界模型

↓

控制系统

外部永远只能：

局部采样

原则 20：复杂性来自长期运行，不来自预设结构

禁止：

提前加入：

智能模块
语义模块
中心管理器
特殊区域

允许：

最简规则

↓

大量局部交互

↓

长期运行

↓

复杂动态涌现

当前代码检查顺序

以后写代码固定顺序：

1. PlanetEngine
- ↓
2. Cell
- ↓
3. Cloud
- ↓
4. Observer
- ↓
5. Compute
- ↓
6. IO

每一步只增加对应层能力。

不允许跨层提前实现。